

# USACO 比赛指南

本部分旨在为**教师和学生**提供关于 USACO 比赛的全面、实用信息。教师可从中了解比赛的学术价值与教学要点，学生可掌握参赛的完整流程与备赛关键。

## 一、 赛事核心概览：它是什么？

USACO (United States of America Computing Olympiad, 美国计算机奥林匹克竞赛) 是面向全球中学生 (无严格国籍与年龄限制) 的**顶级算法编程竞赛**，由美国官方组织运营。它不仅是衡量学生计算思维与问题解决能力的权威标尺，更是全球**计算机科学预备人才**的核心竞技场。其赛事体系与题目设计直接对标国际信息学奥林匹克 (IOI)。因其在**学术严谨性、选拔公平性与国际声誉**方面的卓越表现，USACO 已被全球顶尖大学的招生官以及计算机学术界广泛视为评估学生潜力的重要依据，成为全球计算机科学领域学生最重要的年度赛事之一。

**性质总结：**一项以算法为核心的**在线编程竞技**，以解决复杂计算问题为形式，以效率和正确性为评判标准。

二、 参赛价值详解：为什么值得参加？

| 受众     | 核心价值与收获                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对升学/学术 | <p><b>1. 顶尖大学申请的“硬通货”：</b>在 USACO 中取得金级、铂金级成绩是向美国常春藤盟校、MIT、斯坦福等顶尖大学，以及英国 G5 等世界名校证明学术能力和计算机潜力的最强有力凭证之一。</p> <p><b>2. 学术能力跃升：</b>系统学习从数据结构到高级算法的完整知识体系，其深度远超中学乃至部分大学初级课程，能极大锻炼逻辑思维、数学建模和解决未知问题的能力。</p> |
| 对职业/技能 | <p><b>1. 对接工业界要求：</b>竞赛中涉及的算法和优化思想是各大科技公司（Google, Meta, 微软等）技术面试的核心内容，备赛过程等同于进行最高强度的求职准备。</p> <p><b>2. 培养工程素养：</b>限时独立完成高强度编程任务，能够磨练出严谨的代码调试习惯、对时间/空间复杂度的精准把控以及抗压能力。</p>                              |
| 对个人发展  | <p><b>1. 进入顶尖学术社群：</b>有机会通过选拔进入 USACO 夏令营（CAMP），与全美最优秀的同龄人交流学习。</p> <p><b>2. 国际视野拓展：</b>作为通往 IOI 的通道，为有志于代表国家参与国际最高水平竞赛的学生提供舞台。</p>                                                                   |

### 三、 赛制与流程：如何运行？

**参赛资格：**任何对编程感兴趣的中小學生。官方推荐掌握一门编程语言（如 C++、Java、Python）即可参加首场铜级比赛。

**竞赛级别：**分为四个递进级别，需通过线上考试晋级：

**铜级 (Bronze)：**考察基础语法、模拟、简单搜索和贪心。

**银级 (Silver)：**考察基础数据结构、二分、简单图论和动态规划入门。

**金级 (Gold)：**考察高级数据结构、复杂动态规划、图论算法和数学技巧。

**铂金级 (Platinum)：**考察 IOI 级别难题，如高级优化、复杂几何、网络流等。

**赛季安排（通常，以学年为单位）：**

**第一场月赛：**12 月

**第二场月赛：**1 月

**第三场月赛：**2 月

**美国公开赛 (US Open)：**3 月（难度最高，作为赛季最终战）

**训练营邀请：**4 月（基于公开赛成绩，向美国籍顶尖选手发出）

**国际赛选拔：**后续通过夏令营等选拔美国 IOI 国家队。

## **比赛形式：**

**线上进行：**在指定连续时间内（通常为周五至周一，共 3-4 天窗口）登录官网，选择任意连续的 4 小时完成比赛。

**题目结构：**一场比赛通常包含 3-4 道大题，每题有多个测试用例。要求编写程序，对给定的输入，在规定时间和内存限制内，输出正确的答案。

**评分标准：**按通过的测试用例数量评分。获得满分（或接近满分）即可在赛后几天内收到晋级通知，获得下一场比赛的晋级资格。

## **重要改革（自 2024-2025 赛季起）：**

**认证成绩 (Verified Contest)：**金级和铂金级的选手，若希望在成绩单上获得“认证”标记（对申请更具公信力），**必须**在美国东部时间比赛窗口期首个周六的常规时间（通常为中午 12:00 - 下午 4:00）内开始比赛。这一新规旨在确保所有选手在相同、公平的时间压力下竞技。

## 四、 关键备赛资源：从哪里开始？

### 官方核心平台：

**竞赛主站** ([www.usaco.org](http://www.usaco.org))： **必须注册**。用于报名、参加比赛、查看官方题目和成绩。

**传统训练题库** ([train.usaco.org](http://train.usaco.org))： 提供分章节的渐进式练习题，界面较老但内容经典。

### 最强辅助平台：

**USACO Guide** ([usaco.guide](http://usaco.guide))： **强烈推荐**。提供从铜到铂金的结构化学习路径、知识点解析、精选练习题和活跃社区，是系统性备赛的最高效路线图。

### 通用训练平台：

**Codeforces, AtCoder**： 参与常规比赛，进行高强度随机练习，提升实战速度和应变能力。

**LeetCode**： 针对性练习特定算法题型，尤其适合巩固数据结构和基础算法。

## 五、 给教师与学生的实用建议

### 给教师的指导建议：

以 **USACO Guide** 为蓝本设计教学大纲，其模块化设计天然适合课程规划。

**强调“算法思维”而非单纯语法**，重点讲解问题分析、模型抽象和算法选择的过程。

**组织模拟赛**，还原真实比赛环境，锻炼学生的时间管理和心理素质。

**关注“认证成绩”新规**，提醒高年级学生合理安排金、铂级别的参赛时间。

**给学生的备赛策略：**

**语言选择：C++是绝对主流**（因其执行效率高，社区资源最丰富），其次是 Java 和 Python（但在高等级别可能面临性能瓶颈）。

**学习路径：铜级 → 银级 → 金级 → 铂金级，逐级突破，切忌跳级。**扎实掌握当前级别的所有知识点后再进入下一级。

**练习方法：“三分学，七分练”。**学完一个算法后，立即在 USACO Guide 或官方题库找到对应题目练习，直到能独立、流畅地解决中等难度问题。

**首次参赛：**即使感觉准备不足，也应尽早参加一次铜级比赛，熟悉流程和题型，消除神秘感。

USACO 不仅是一系列考试，更是一个培养顶尖计算思维和问题解决者的完整体系。无论目标是短期升学还是长期职业发展，深入参与其中都将获得远超预期的回报。

## **USACO 铜级课程介绍**

### **USACO 铜级课程介绍：**

USACO 铜级课程专为已掌握基础编程语法但缺乏算法训练的学生设计，旨在系统培养算法思维和编程实战能力，帮助学生顺利通过 USACO 铜级竞赛并晋级银级。课程内容涵盖基础数据结构、核心算法思想（如排序、模拟、贪心算法）、搜索技术（DFS/BFS）及图论入门，通过 30 次课的理论讲解、实战演练和真题强化，助力学生扎实掌握铜级考点，快速提升解题效率。

### **The USACO Bronze Course Introduction:**

The USACO Bronze course is designed for students who have mastered basic programming syntax but lack algorithmic training. It systematically cultivates algorithmic thinking and practical coding skills to help learners successfully pass the USACO Bronze contest and advance to the Silver level. The curriculum covers fundamental data structures, core algorithmic concepts (e.g., sorting, simulation, greedy algorithms), search techniques (DFS/BFS), and an introduction to graph theory. Through 30 sessions of theoretical instruction,

hands-on practice, and intensive drills with real contest problems, students will solidify their grasp of Bronze-level exam topics and enhance problem-solving efficiency.

**USACO 铜级课程大纲 (30 课时)**

| 课时                     | 核心主题       |
|------------------------|------------|
| 模块一：编程基础与算法入门 (约 5 课时) |            |
| Lesson 1               | 列表、元组及其应用  |
| Lesson 2               | 集合及其应用     |
| Lesson 3               | 字典（映射）及其应用 |
| Lesson 4               | 算法复杂度分析    |
| 模块二：核心基础算法 (约 8 课时)    |            |
| Lesson 5-6             | 排序专题       |
| Lesson 7-8             | 模拟法        |
| Lesson 9-10            | 完全搜索（暴力枚举） |



| 课时                             | 核心主题        |
|--------------------------------|-------------|
| Lesson 11-13                   | 贪心算法        |
| <b>模块三：数据结构与搜索算法 (约 10 课时)</b> |             |
| Lesson 14-15                   | 特设问题选讲 1    |
| Lesson 16-17                   | 二维网格问题      |
| Lesson 18-19                   | 图论基础        |
| Lesson 20-21                   | 深度优先搜索      |
| Lesson 22-23                   | 广度优先搜索      |
| Lesson 24-25                   | 特设问题选讲 2    |
| <b>模块四：真题综合强化 (约 7 课时)</b>     |             |
| Lesson 26-30                   | 历年真题综合训练与解析 |

# **USACO 银级课程介绍**

## **USACO 银级课程介绍：**

USACO 银级课程面向已通过铜级竞赛的学生，聚焦于深化算法设计与复杂问题建模能力，攻克银级竞赛中的高频考点（如前缀和、二分法、图论应用）。课程通过 30 次课系统讲解高阶数据结构（树、图、优先级队列）与优化算法（双指针、坐标压缩、位运算），结合竞赛真题实战训练，帮助学生突破银级瓶颈，向金级进阶。

## **The USACO Silver Course Introduction:**

The USACO Silver course targets students who have passed the Bronze level, focusing on advanced algorithm design and complex problem modeling to conquer high-frequency Silver topics (prefix sums, binary search, graph theory). Through 30 sessions, students will master advanced data structures (trees, graphs, priority queues) and optimization techniques (two-pointers, coordinate compression, bitwise operations). Real USACO problem drills ensure efficient preparation for promotion to Gold.

**USACO 银级课程大纲 (30 课时)**

| 课时                           | 核心主题      |
|------------------------------|-----------|
| <b>模块一：高级优化技巧 (约 6 课时)</b>   |           |
| Lesson 1                     | 一维前缀和     |
| Lesson 2                     | 差分算法      |
| Lesson 3                     | 二维前缀和     |
| Lesson 4-5                   | 坐标压缩      |
| <b>模块二：高效搜索与双指针 (约 8 课时)</b> |           |
| Lesson 6                     | 自定义比较器    |
| Lesson 7                     | 双指针算法     |
| Lesson 8-9                   | 带有排序的贪心算法 |
| Lesson 10-12                 | 二分查找算法    |
| <b>模块三：高级数据结构 (约 8 课时)</b>   |           |

| 课时                         | 核心主题        |
|----------------------------|-------------|
| Lesson 13                  | 有序集合/映射     |
| Lesson 14-15               | 优先级队列（堆）    |
| Lesson 16-17               | 图结构精讲       |
| Lesson 18-21               | 深度/广度优先搜索进阶 |
| Lesson 22-23               | 泛洪填充算法      |
| <b>模块四：树与图论算法 (约 8 课时)</b> |             |
| Lesson 24-26               | 树结构及相关算法    |
| Lesson 27                  | 功能图与判环算法    |
| Lesson 28                  | 最短路径算法      |
| Lesson 29-30               | 位运算进阶       |

## USACO 金级课程介绍与大纲

金级是算法竞赛的分水岭，重点从学习具体算法转向灵活运用算法解决复杂的组合优化问题，对数学思维和优化能力要求极高。

### USACO 金级课程介绍：

USACO 金级课程面向已熟练掌握银级核心算法的学生，重点突破动态规划、高级图论、数据结构优化及数学问题建模等金级核心领域。课程旨在深化学生对算法本质的理解，培养其将复杂问题抽象并转化为经典模型的能力。通过 30 次课的系统讲解与高难度真题实战，学生将攻克金级瓶颈，建立解决 USACO 最难题目的信心，并为冲击铂金级打下坚实基础。

### USACO Gold Course Introduction:

The USACO Gold course targets students proficient in Silver-level algorithms, focusing on breaking through core Gold areas such as dynamic programming, advanced graph theory, data structure optimization, and mathematical modeling. The course aims to deepen students' understanding of algorithmic principles and

cultivate their ability to abstract complex problems into classic models. Through 30 sessions of systematic instruction and high-difficulty problem drills, students will overcome the Gold-level bottleneck, build confidence in solving the most challenging USACO problems, and lay a solid foundation for advancing to the Platinum level.

**USACO 金级课程大纲 (30 课时)**

| 课时                                 | 核心主题              |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>模块一：动态规划 (DP) 深度突破 (约 9 课时)</b> |                   |
| Lesson 1-2                         | 中级动态规划 (DP) 复习与深化 |
| Lesson 3-4                         | 区间动态规划            |
| Lesson 5-7                         | 树形动态规划            |
| Lesson 8-9                         | 状态压缩动态规划          |
| Lesson 10-11                       | 动态规划优化入门          |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 模块二：高级图论与算法 (约 8 课时) |             |
| Lesson 12-13         | 最短路径算法进阶    |
| Lesson 14-15         | 最小生成树进阶     |
| Lesson 16-17         | 强连通分量与缩点    |
| Lesson 18-19         | 网络流基础       |
| 模块三：高级数据结构 (约 7 课时)  |             |
| Lesson 20-21         | 线段树深入       |
| Lesson 22-23         | 树状数组高级应用    |
| Lesson 24-25         | 并查集扩展       |
| Lesson 26-27         | 字符串算法基础     |
| 模块四：综合强化与真题 (约 6 课时) |             |
| Lesson 28-30         | 金级真题综合训练与解析 |

# USACO 铂金级课程介绍与大纲

铂金级是最高级别，其内容与 IOI（国际信息学奥林匹克）接轨，题目极具创新性和挑战性。课程核心在于**掌握顶尖的算法技巧、数学工具，并培养近乎“创造性”的解题思维。**

## USACO 铂金级课程介绍：

USACO 铂金级课程旨在挑战最具天赋和准备最充分的学生，涵盖计算几何、高级动态规划、复杂图论及各种 IOI 级的高级算法与技巧。课程不仅传授知识，更着重于培养深度问题分析、高效算法设计与严谨实现的能力。通过 30 次高强度课程，学生将直面 USACO 和 IOI 风格的最难题，锤炼顶尖的竞技状态，为在最高级别竞赛中取得优异成绩做好全方位准备。

## USACO Platinum Course Introduction:

The USACO Platinum course challenges the most talented and well-prepared students, covering computational geometry, advanced dynamic programming, complex graph theory, and various IOI-level advanced algorithms and techniques. The course focuses not only on knowledge transfer but also on cultivating deep problem analysis, efficient algorithm design, and rigorous implementation skills. Through 30 high-intensity sessions,



students will confront the most difficult USACO and IOI-style problems, hone their top-level competitive skills, and be fully prepared to achieve outstanding results in the highest-level contests.

**USACO 铂金级课程大纲 (30 课时)**

| 课时                            | 核心主题      |
|-------------------------------|-----------|
| <b>模块一：高级动态规划与优化 (约 8 课时)</b> |           |
| Lesson 1-3                    | 动态规划优化进阶  |
| Lesson 4-5                    | 数位动态规划    |
| Lesson 6-8                    | 概率与期望动态规划 |
| <b>模块二：高级图论与网络流 (约 7 课时)</b>  |           |
| Lesson 9-10                   | 网络流建模进阶   |
| Lesson 11-12                  | 图的匹配与覆盖   |
| Lesson 13-15                  | 树上高级问题    |

| 课时                            | 核心主题                          |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>模块三：计算几何与数学 (约 8 课时)</b>   |                               |
| Lesson 16-18                  | 计算几何基础                        |
| Lesson 19-20                  | 计算几何进阶                        |
| Lesson 21-23                  | 组合数学与数论                       |
| <b>模块四：顶级技巧与综合应用 (约 7 课时)</b> |                               |
| Lesson 24-25                  | 分治算法进阶                        |
| Lesson 26-27                  | 启发式搜索与高级技巧                    |
| Lesson 28-30                  | <b>铂金级/US Open/IOI 风格真题攻坚</b> |

## 醋溜-USACO 竞赛师资团队介绍

### ● 吴教授

深圳醋溜科技有限公司创始人

清华大学本硕(省市高考前十名，理科综合满分)

香港大学博士

美国亚利桑那州立大学博士后

国内知名大学教授

麻省理工—宁波供应链创新研究院客座教授

国家实验室双聘研究员

中国中小企业智能制造专业委员会首席科学家

中国工业互联网大赛专家委员会委员

河南数字经济产业创新研究院副院长

微软 AI Talent Program 认证讲师

江苏省“双创人才”

深圳海外高层次人才孔雀计划

紫金山英才领英工程高层次创业人才

微软创新杯中国区总决赛评委

### Professor Wu

Founder of Shenzhen Culiu Technology Co., Ltd.

Bachelor ' s and Master ' s degrees from Tsinghua University (Top 10 in provincial/national college entrance examination, full score in science comprehensive test)

Ph.D. from The University of Hong Kong  
Postdoctoral researcher at Arizona State University, USA  
Professor at a renowned university in China  
Visiting Professor at MIT-Ningbo Supply Chain Innovation Institute China  
Joint-appointed Researcher at a National Laboratory  
Chief Scientist of the Intelligent Manufacturing Committee for SMEs in China  
Member of the Expert Committee of the China Industrial Internet Competition  
Deputy Director of Henan Digital Economy Industry Innovation Institute  
Certified Lecturer for Microsoft AI Talent Program  
Selected for Jiangsu Province ' s "Entrepreneurial and Innovative Talent"  
Program  
Recognized as a High-Caliber Overseas Talent under Shenzhen ' s "Peacock  
Plan"  
Selected for the "Zijinshan Talent Leading Entrepreneurship Program"  
Judge for the Microsoft Imagine Cup China Finals

## ● 高博士

清华大学计算机专业本硕博

高中信息学奥林匹克竞赛国家集训队保送清华大学

某知名大厂高级工程师

带领 USACO 金级、铂金级竞赛班，教学经验丰富

**Dr. Gao**

Bachelor ' s, Master ' s, and Ph.D. in Computer Science from Tsinghua University  
Admitted to Tsinghua University through direct admission as a National Training  
Team member in the High School Informatics Olympiad  
Senior Engineer at a renowned internet tech company  
Extensive teaching experience in leading USACO Gold and Platinum-level  
competition classes

## ● 许老师

美国 AP 计算机考试金牌讲师

USACO 竞赛优秀讲师

HiMCM 竞赛优秀讲师

C++编程课程优秀讲师

微软“创新杯”项目优秀领队

微软人才培养计划项目导师

MIT 美国供应链项目优秀领队

### Mr. Xu

Gold Medal Lecturer for the American AP Computer Science Exam

Outstanding Lecturer for the USACO Competition

Outstanding Lecturer for the HiMCM Competition

Outstanding Lecturer for the C++ Programming Course

Outstanding Team Leader for the Microsoft "Imagine Cup" Project

Tutor for the Microsoft Talent Development Program

Outstanding Team Leader for the MIT U.S. Supply Chain Project

## ● 张老师

Python 基础课优秀讲师

HiMCM 竞赛优秀讲师

C++编程课程优秀讲师

USACO 竞赛优秀讲师

Hackathon 项目优秀领队

醋溜田野录音项目优秀领队

MIT 美国供应链项目优秀领队

**Mr. Zhang**

Outstanding Lecturer for the Python Fundamentals Course  
Outstanding Lecturer for the HiMCM Competition  
Outstanding Lecturer for the C++ Programming Course  
Outstanding Lecturer for the USACO Competition  
Outstanding Team Leader for the Hackathon Project  
Outstanding Team Leader for the Culiu Field Recording Project  
Outstanding Team Leader for the MIT U.S. Supply Chain Project

● **万老师**

Python 基础课优秀讲师  
C++编程课程优秀讲师  
Minecraft 项目优秀讲师  
USACO 竞赛优秀讲师  
微软“创新杯”项目优秀领队  
MIT 美国供应链项目优秀领队  
微软人才培养计划项目优秀导师  
Unity 游戏设计开发课程优秀导师

**Ms. Wan**

Outstanding Lecturer for the Python Fundamentals Course  
Outstanding Lecturer for the C++ Programming Course  
Outstanding Lecturer for the Minecraft Project  
Outstanding Lecturer for the USACO Competition  
Outstanding Team Leader for the Microsoft "Imagine Cup" Project  
Outstanding Team Leader for the MIT U.S. Supply Chain Project  
Outstanding Mentor for the Microsoft Talent Development Program  
Outstanding Mentor for the Unity Game Design and Development Course

## ● 梁老师

Python 基础课高级讲师

USACO 竞赛优秀讲师

C++编程课程优秀讲师

蓝桥杯程序设计大赛 Top1%指导教师

Hackathon 项目优秀领队

醋溜田野录音项目优秀领队

微软人才培养计划项目优秀导师

## Ms. Liang

Senior Lecturer for the Python Fundamentals Course

Outstanding Lecturer for the USACO Competition

Outstanding Lecturer for the C++ Programming Course

Top 1% Mentor for the Blue Bridge Cup Programming Competition

Outstanding Team Leader for the Hackathon Project

Outstanding Team Leader for the Culiu Field Recording Project

Outstanding Mentor for the Microsoft Talent Development Program

## ● 陈老师

Python 基础课优秀讲师

Minecraft 项目优秀讲师

USACO 竞赛优秀领队

Hackathon 项目优秀领队

醋溜普吉岛航海项目优秀领队

微软“创新杯”项目优秀领队

微软 AI Talent Program 认证讲师

## Mr. Chen

Outstanding Lecturer for the Python Fundamentals Course  
Outstanding Lecturer for the Minecraft Project  
Outstanding Team Leader for the USACO Competition  
Outstanding Team Leader for the Hackathon Project  
Outstanding Team Leader for the Culiu Phuket Sailing Project  
Outstanding Team Leader for the Microsoft "Imagine Cup" Project  
Certified Lecturer for the Microsoft AI Talent Program

## ● 朱老师

Python 基础课优秀讲师  
Minecraft 项目优秀讲师  
掌握多种编程语言的教学使用  
有丰富的项目开发经验  
醋溜田野录音项目优秀领队  
微软“创新杯”项目优秀领队  
微软人才培养计划项目优秀导师

## Ms. Zhu

Outstanding Lecturer for the Python Fundamentals Course  
Outstanding Lecturer for the Minecraft Project  
Proficient in teaching and using multiple programming languages  
Extensive experience in project development  
Outstanding Team Leader for the Culiu Field Recording Project  
Outstanding Team Leader for the Microsoft "Imagine Cup" Project  
Outstanding Mentor for the Microsoft Talent Development Program